

EJERCICIOS UT3. Ejercicios con Funciones

Realiza los siguientes programas utilizando funciones. Para probarlos deberás generar un pequeño código que utilice esa función.

- 1- Escribe una función que diga si un número entero es par. Recibirá un entero y devolverá un boolean.
- 2- Escribe una función que diga si un número entero es impar. Recibirá un entero y devolverá un boolean.
- 3- Escribe una función reciba dos números enteros, y devuelva el mayor. Crea otra función para devolver el menor.
- 4- Escribe una función que genere números aleatorios entre dos números que le proporcionamos. Recibirá dos números enteros y devolverá otro entero. Internamente usará `Math.random()`. Usa esta función para generar 100 aleatorios entre 1 y 6.

Nota: `(int) (Math.random() * (numeroFinal-numeroInicial+1)) + numeroInicial`

- 5- Escribe una función que reciba un número de segundos. La función mostrará por pantalla cuantos días, horas, minutos y segundos máximos se pueden conseguir con los segundos iniciales.

Nota: Segundos iniciales 90090 => 1 día, 1 hora, 1 minuto y 30 segundos

- 6- Escribe una función que muestre la tabla de multiplicar (del 1 al 10), del número que se recibe como parámetro. Usa esta función para mostrar las tablas de los números del 1 al 10.
- 7- Escribe una función que devuelva la división de dos números que recibe como parámetros. Si el divisor es cero, volverá a preguntar por este número hasta que se introduzca un número distinto de cero. Devolverá un float con su resultado.
- 8- Escribe un programa que simule una calculadora avanzada. Mostrará un menú con las operaciones básicas (+, -, *, /), el factorial y la potencia. Las operaciones +, - y * las puede hacer directamente; pero la división, el factorial y la potencia (no se puede usar el operador potencia `pow`), debe hacerlas con funciones. Puedes usar la función del ejercicio anterior.
- 9- Escribir una función que reciba un año y devuelva si es bisiesto (devuelve un boolean).
Nota: un año es bisiesto si es un número divisible por 4, pero no si es divisible por 100, excepto que también sea divisible por 400.
- 10- Utiliza la función anterior para hacer otra función que reciba un mes (en formato numérico), y un año; y devuelva el número de días de ese mes (devuelve un integer).
- 11- Escribe una función que reciba una fecha (recibe 3 enteros día, mes y año) y devuelva si es una fecha correcta(devuelve un boolean). Puedes usar la función anterior.
- 12- **AVANZADO.** Escribe una función que reciba dos fechas y diga cuantos días hay entre las dos fechas. Antes de hacerlo deberá comprobar si ambas fechas son correctas (usando la función anterior).